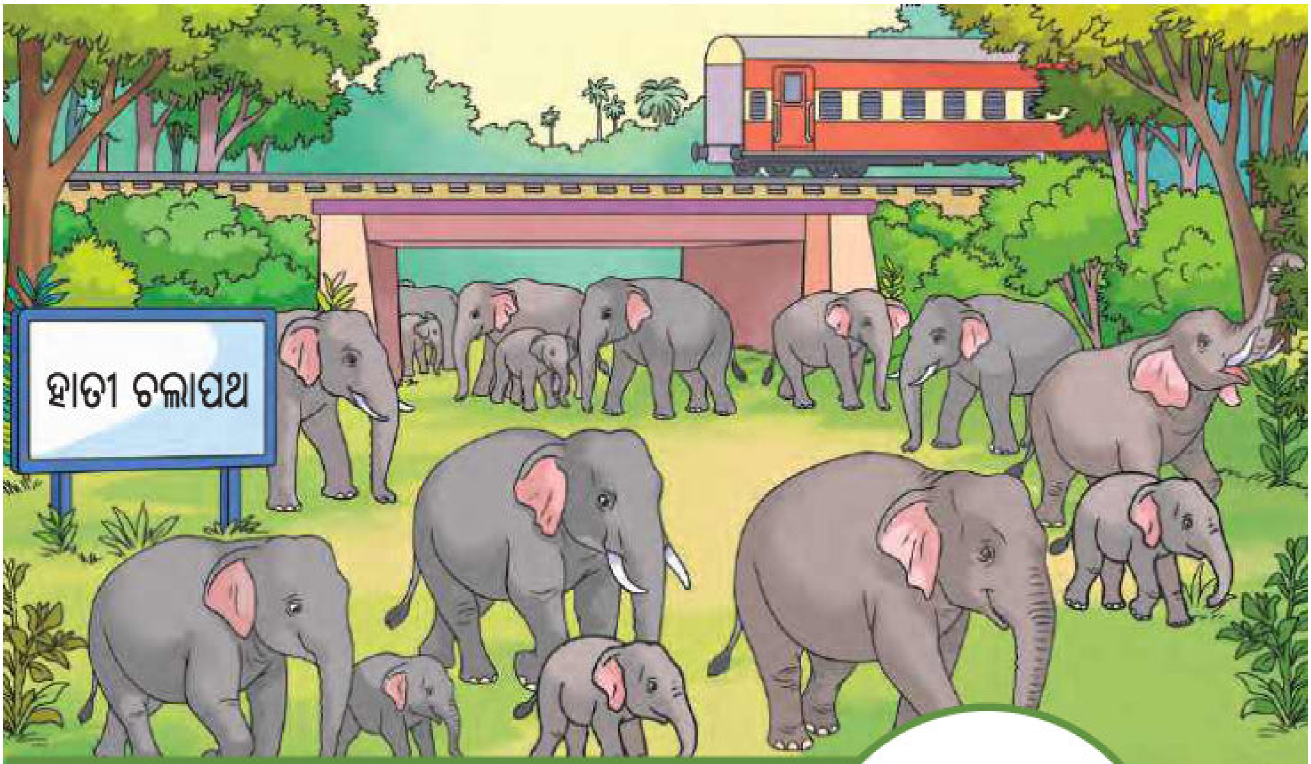


ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ

ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ

- ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମୟ ଓ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହାତୀମାନଙ୍କର ଜନବସତି ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରବେଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ?
- କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ । ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ ତୁମର କି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ?
- ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମଣିଷ ବିନା ପୃଥିବୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ? ପୃଥିବୀ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ କି ?
- ଯଦି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ?
- ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ କି ?
- ତୁମ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ।

______________________________ ?

____

https://withteachers.in/

ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷଜମି ଏବଂ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହାତୀମାନେ ଧାନ, ଆଖୁ ଓ କଦଳୀ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ପାଖ ଚାଷଜମି କିମ୍ବା ବଗିଚାକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ।

ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦିଏ । ଏହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ଓ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏନାହିଁ, ସେମାନେ ମଣିଷ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ । ପରିବେଶବିତ୍‌ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଲାପଥ (Corridors) ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଲାପଥଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ବାସସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହି ପଥରେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଭଳି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜନବସତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଅତି ସହଜରେ ହାତୀମାନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଯିବା ସହିତ ମାନବ ସମାଜର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏହିପରି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏପରି ଆନ୍ତଃସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୨.୧ ଆମେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଅନୁଭବ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ ?

ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବାସସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି । ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବାସ କରେ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଗଛର ବଲ୍‌କଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ । ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାଆନ୍ତି । ତୁମ ନିକଟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାସସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଥିବା ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୧ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା :

ସତର୍କତା : ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଭାବରେ ବାସସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ।

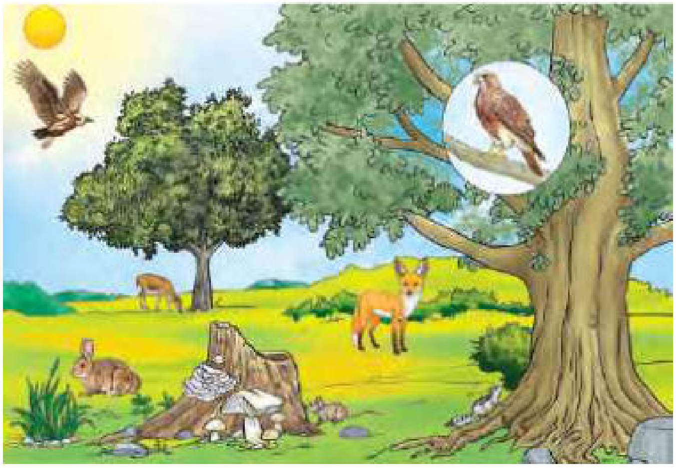
- ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଦୁଇଟି ବାସସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ତୁମେ ବର, ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଗଛ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ବାସସ୍ଥାନରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ବାଛିପାରିବ ।
- ଏହି ବାସସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର ।
- ସାରଣୀ ୧୨.୧ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

https://withteachers.in/

ସାରଣୀ ୧୨.୧ : ଦୁଇଟି ବାସସ୍ଥାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ

ଜଳାଶୟ		ଜଙ୍ଗଲ	
ସଜୀବ	ନିର୍ଜୀବ	ସଜୀବ	ନିର୍ଜୀବ
ମାଛ	ପାଣି	ଉଦ୍ଭିଦ	ମାଟି
		ଘାସ	
		ପକ୍ଷୀ	

(କ) ଜଳାଶୟ ବାସସ୍ଥାନ



(କ) ଜଙ୍ଗଲ ବାସସ୍ଥାନ

ଚିତ୍ର ୧୨.୧ : ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବାସସ୍ଥାନ

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୧ରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବାସସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? ସମାନତା ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ବାସସ୍ଥାନରେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉଭୟ ଥାଆନ୍ତି । ତଥାପି, ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସାରଣୀ ୧୨.୧ରେ ତୁମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାସସ୍ଥାନର ଜୈବିକ ଉପାଦାନ (Biotic component) ଏବଂ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ (Abiotic component) କୁହାଯାଏ । ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି କାହିଁକି କିଛି ଜୀବ ମାଟିରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକତା କରେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବନଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୧ରେ ତୁମେ ମାଛକୁ ପୋଖରୀର ଏକ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛ । ମାଛ କିପରି ପୋଖରୀରେ ବଞ୍ଚେ ? ଏକ ପୋଖରୀ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଠାରେ ମାଛମାନେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ (ଜୈବିକ) ଏବଂ ପାଣିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ (ଅଜୈବିକ) ପାଆନ୍ତି । ପୋଖରୀରେ ବେଙ୍ଗ, କଇଁଛ, ସାପ, ବତକ, ଗେଣ୍ଡା, ମଶା, କଙ୍କି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ, ଶୈବାଳ, ପଦ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ସହିତ ପାରସ୍ପାରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଜୈବିକ ତଥା ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ତାପମାତ୍ରା ପରି ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଥାଏ । ସମାନ ବାସସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଙ୍ଗଲ ଦିନରେ ଗରମ ଓ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ । ସାପ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଦିନରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ । ସେମାନେ ସମାନ ବାସସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହିପରି ଜୀବମାନେ ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସହାବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ।

୧୨.୨ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ?

ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୧ରେ ଜଳାଶୟରେ ମାଛ ଦେଖିଥିଲ । ତୁମେ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଦେଖିଥିଲ ? ସମ୍ଭବତଃ, ତୁମେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ମାଛ ଦେଖିଥିବ । ଏକ ଜଳାଶୟ ବାସସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ସମାନ ପ୍ରକାରର ମାଛର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଛର ଜୀବସଂଖ୍ୟା (Population) କୁହାଯାଏ । ଏହିପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଙ୍କ ଜୀବସଂଖ୍ୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୨ : ଆସ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା

ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟରେ ଗଣନା କରି ଜୀବସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରିବା ।

- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କର ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ।
- ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ୧ ମିଟର x ୧ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟିଏ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରିପ୍ରକାରର ଜୀବ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କର ।
- ସାରଣୀ ୧୨.୨ରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲିପିବଦ୍ଧ କର ।

ସାରଣୀ ୧୨.୨ : ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ଜୀବର ନାମ	ଜୀବସଂଖ୍ୟା (ପୃଥକ୍ ଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା)
ଉଦ୍ଭିଦ ୧ :	୨୦
ଉଦ୍ଭିଦ ୧ :	୫
ପ୍ରାଣୀ ୧ :	
ପ୍ରାଣୀ ୨ :	

ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରେ ୧ x ୧ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଡ଼ିଏଟି .... ଗଛ ଓ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି .... ଗଛ ଅଛି ।

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୨ରୁ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ ଜୀବସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ।

ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ରହିପାରିବେ କି ? ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ? ଯଦି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା – ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାସସ୍ଥାନ – ସମାନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଘଟିବ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୧ ଏବଂ ୧୨.୨ରେ, ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ସମାନ ବାସସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ (community) ଗଠିତ। ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନର ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ନେଇ ଏକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହନ୍ତି।

କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

ତୁମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ୍ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ କେବେ ପାଖରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି କି ? ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ଏକ ବୃନ୍ତ (stalk) ସବୁଜ ପତ୍ର ପରି ବୃତି(sepal), ରଙ୍ଗୀନ ପାଖୁଡ଼ା (petal) ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ଥାଏ। ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ଦୁଇଟିକୁ ଗର୍ଭକେଶର (carpel)(ସ୍ତ୍ରୀ) ଏବଂ ପୁଂକେଶର (ପୁରୁଷ) (stamen)କୁହାଯାଏ। ପୁଂକେଶର ଫାଟିଲେ ସେଥିରୁ ହଳଦିଆ ଧୂଳି ଭଳି ପରାଗରେଣୁ (polen grain)ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ପବନ, ଜଳ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବାଦୁଡ଼ି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ପରାଗରେଣୁକୁ ପୁଂକେଶରରୁ ସେହି ଫୁଲ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଗର୍ଭକେଶର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରାଗଣ (pollination) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୨.୨)। ଫଳ ଏବଂ ବୀଜ (ମଞ୍ଜି) ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୨ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ପରାଗଣ

୧୨.୩ ଏକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ?

ଆସ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କ ଭୂମିକା ଜାଣିବା

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୩ ଆସ ପଢ଼ିବା

- ଜଳାଶୟରେ ଥିବା ମାଛ ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଜଳାଶୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ – 'କ' ଜଳାଶୟରେ ବହୁତ ମାଛ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା; 'ଖ' ଜଳାଶୟରେ କୌଣସି ମାଛ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଚାରିପାଖରେ କମ୍ ଫୁଲଗଛ ଥିଲା (ଚିତ୍ର ୧୨.୩)। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଚିନ୍ତା କର।

(ଜଳାଶୟ-କ)

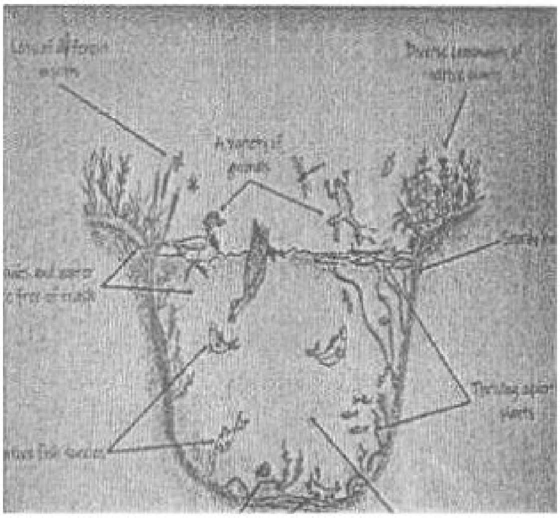
(ଜଳାଶୟ-ଖ)

(ଚିତ୍ର ୧୨.୩ ଜଳାଶୟ-କ ମାଛମାନଙ୍କ ସହିତ, ଜଳାଶୟ-ଖ ବିନା ମାଛରେ)

https://withteachers.in/

୧୨.୩.୧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭୂମିକା ଥାଏ ?

ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୩.୧ : ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ। ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏକ ସ୍ବଂୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସଂସ୍ଥା (ecosystem)। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପୋଖରୀ ଦେଖୁ ଯେପରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପୁରୀରେ, ବିନ୍ଦୁସାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କୁସୁମ ପୋଖରୀ ଯାଜପୁରରେ, କେତେକ ହ୍ରଦରେ ମଧୁର ଜଳ ଓ କେତେକରେ ଲୁଣି ପାଣି ଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମର ତାମ୍ପରା, କେଉଁଝରର ଡେରାସ, କାଞ୍ଜିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳୀୟ ବାସସ୍ଥାନ (water habitant) ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ପର୍ଯ୍ୟାବାସ କେତେକ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଯଥା : ଶୈବାଳ, ୟୁଲୋଥ୍ରିସିସ୍ରୁଲିନା, ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍ (ଆଜୋଲା, ସାଲଭେନିଆ) ସପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ଭିଦ (ଲେମନା, ପିଷ୍ଟିଆ) ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ବିଲାତି ଦଳ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭାସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ୟୁଗ୍ଲିନା ଶିଉଳିକୁ ଖାଏ, ବଡ଼ ଶିଉଳି ଛୋଟମାଛ ଖାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ମାଛ ବିଟଲ୍ (ଜଳ ପୋକ) ଖାଏ, ପରେ ବଡ଼ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ତଳ ଭାଗରେ ଗେଣ୍ଡା ଥାଆନ୍ତି। ଜଳପୋକକୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି। ବଗ, ପାଣିକୁଆ, ହଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳ ଜୀବନ ଏଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।



(ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା)

ତେଣୁ ତୁମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଖରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।

ଅଛି (ହଁ କି ନା)।

୧. ଶୈବାଳ, ବିଲାତି ଦଳ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ....।

୨. କଇଁ, ପଦ୍ମ ....।

୩. ମାଛର ପ୍ରକାର କେଉଁ ଜାତିର, କଉ, କେରାଣ୍ଡି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ....।

୪. କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋକ ଅଛନ୍ତି ....।।

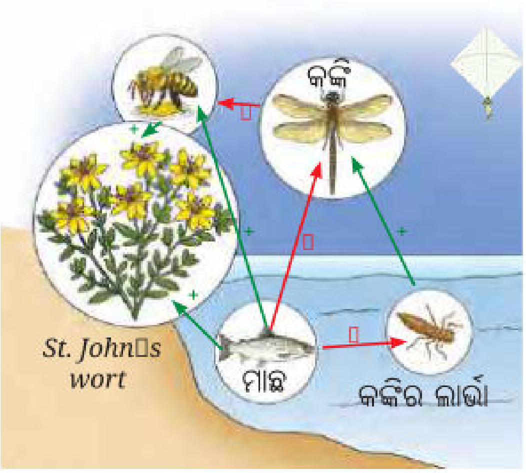
୫. ବଗ, ହଂସ, ପାଣିକୁଆ, ମାଛରଙ୍କା, ବେଙ୍ଗ ....।

୬. ଏହାର ଏକ ଚିତ୍ର କରି ଦର୍ଶାଅ।

୭. ପୋଖରୀର ଅନ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଲେଖ।

https://withteachers.in/

- ଉଭୟ ଜଳାଶୟରେ କର୍କି, ମହୁମାଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନା କର। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଳାଶୟ 'କ' ରେ ଥିବା କର୍କିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜଳାଶୟ 'ଖ' ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି ?
- ମାଛ କର୍କିର ଲାର୍ଭା ଖାଏ, ତେଣୁ ମାଛ ଥିବା ଜଳାଶୟରେ କମ୍ କର୍କି ଥିଲେ। କର୍କି ସାଧାରଣତଃ ମାଛି, ମହୁମାଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍କି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ମହୁମାଛି, ମାଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଗଲେ। ଏହି କୀଟପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଅନ୍ୟ ଫୁଲକୁ ପରାଗ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ବେଶି ମାଛ ଥିବା ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ, ମାଛ ନ ଥିବା ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି।



ଚିତ୍ର ୧୨.୪ : ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ମାଛ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମୋଟା ତୀରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବକୁ ଏବଂ ସରୁ ତୀରଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି।

- ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ? ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟର ମାଛ ଜୀବସଂଖ୍ୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକରେ ବୀଜ ଉତ୍ପାଦନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?
- ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନର ଜୈବିକ ଉପାଦାନ (ତାପ, ଜଳ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଆଦି) ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୧୨.୪)। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ମାଛ ଧରିବା (Overfishing) ଏହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି ? ଏହା ବାସସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

ସାରଣୀ ୧୨.୩.୧ : ବାସସ୍ଥାନରେ ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା

ମାନଦଣ୍ଡ ୧ : ଅଜୈବିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା	ମାନଦଣ୍ଡ ୨ : ଦୁଇଟି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା	ମାନଦଣ୍ଡ : ୩ ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା
ଜିଆ ଓଦା ମାଟିରେ ବାସକରେ।	ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ।	ବେଙ୍ଗ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଏ।
ଜଳାଶୟରେ ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଥାଆନ୍ତି।	ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ।	ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାପ ମାଛ ଖାଏ।
ମାଛ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ।	ଜଳପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ମୃଦୁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।	ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଛ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ଲାର୍ଭା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରନ୍ତି।
	ଜଳାଶୟ ନିକଟ ମାଟି ଆର୍ଦ୍ର ରହେ।	ଗୋଟିଏ ମାଛ ଅନ୍ୟ ମାଛ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ଅଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ।

https://withteachers.in/

୧୨.୪ ଜୀବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବ କିମ୍ବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ତଥା ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଯେକୌଣସି ବାସସ୍ଥାନରେ ଜୀବର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୫ : ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ

ଚିତ୍ର ୧୨.୫କୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୪ ଆସ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା

- ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ (Critera) ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ, ଚିତ୍ର ୧୨.୫ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କର।

ମାନଦଣ୍ଡ ୧

ଅଜୈବିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁନିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈବିକ ଉପଦାନଗୁଡ଼ିକର ପୁଷ୍ଟିସାଧନ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଭଳି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି।

ମାନଦଣ୍ଡ ୨

ଦୁଇଟି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାସସ୍ଥାନର ଭୌତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ (Physical characteristics) ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି।

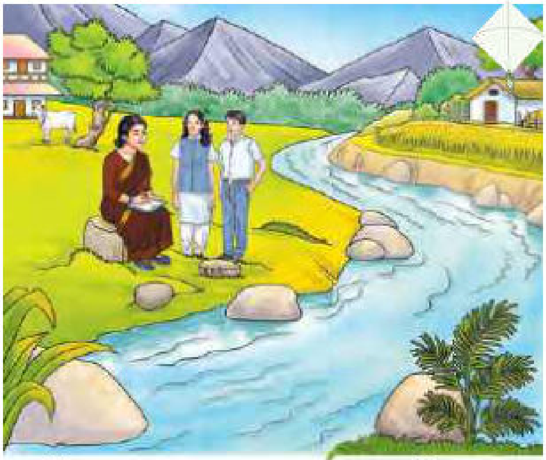
ମାନଦଣ୍ଡ ୩

ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଭଳି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି।

- ତୁମର ଶିକ୍ଷଣକୁ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କର।
- ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀ ୧୨.୩ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ସାରଣୀ ୧୨.୩ରେ ତୁମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି।

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୪ରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଏକ ବାସସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ । ଏଥିରୁ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଯେ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜୈବିକ ଉପଦାନଗୁଡ଼ିକ (ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ) ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ (ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା) ପରସ୍ପର ସହିତ କ୍ରିୟା କରି ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା (Ecosystem) ଗଠନ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଛି । ଜଳୀୟ (aquatic) ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଜଳାଶୟ, ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥଳୀୟ (terrestrial) ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଚାଷଜମି କିମ୍ବା ବରଗଛ, ଆମ୍ବଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।



ଚିତ୍ର ୧୨.୬ : ସ୍ଥଳୀୟ ଏବଂ ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାର ମିଶ୍ରଣ

ତୁମେ ଚିତ୍ର ୧୨.୬ରେ ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର **ମିଶ୍ରଣସ୍ଥଳ** (overlapping) ଖୋଜିପାରିବ କି ? ଚିତ୍ର ୧୨.୬ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳ ପରିସଂସ୍ଥା **ମିଶ୍ରଣ ଅବସ୍ଥା** ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ଚିତ୍ରରେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଦୀ (ଜଳ ପରିସଂସ୍ଥା) ସହିତ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ଚାଷଜମି (ସ୍ଥଳ ପରିସଂସ୍ଥା) ଦେଖିପାରିବ । ଚାଷଜମି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିସଂସ୍ଥା । ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୪ରେ ଆମେ, ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିଛୁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ; ଉଦ୍ଭିଦବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ । ବାୟୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରେ; ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦନ ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆଲୋକସଂଶ୍ଲେଷଣ ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି, ଚେର ମାଟିକୁ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ତୁମେ ତୁମର ପରିବେଶରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜୈବିକ ତଥା ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ । ଜୈବିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ, ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

୧୨.୫ ଆସ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା

ଚିତ୍ର ୧୨.୧ (ଖ)କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯାହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

- ଚିତ୍ରକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖ ଏବଂ ସାରଣୀ ୧୨.୪ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।

ଜୀବ

ଜୀବସଂଖ୍ୟା

ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ

ପରିସଂସ୍ଥା

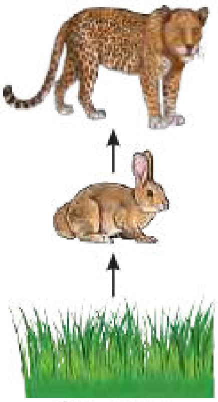
ଚିତ୍ର ୧୨.୭ ଜୀବରୁ ପରିସଂସ୍ଥା

https://withteachers.in/

- ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାର ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହି ଜୀବମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।
- କେଉଁ ଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ, କେଉଁ ଜୀବ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ଖାଏ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଖାଏ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ ୧୨.୪ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ।

ସାରଣୀ ୧୨.୪ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ

ଜୀବର ନାମ	ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ	ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ	ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଏ	ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଏ
ହରିଣ	ନାହିଁ	ଘାସ ଓ ଗଛ ପତ୍ର	ନାହିଁ	କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଏ
ଘୋଡ଼ା				
ଶାଗୁଣା				
କୋକିଶିଆଳି				
ବାଜପକ୍ଷୀ				
ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା				
ମୂଷା				
ଛତୁ				
ଗଛ	ହଁ			



ଚିତ୍ର ୧୨.୮ : ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ

ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ପାଆନ୍ତି ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦକ (producer)କିମ୍ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ (auto troph) (ସ୍ୱ = ନିଜ + ଭୋଜୀ)= ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷକ (consumer) କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ (heterotroph) ପର= ଅନ୍ୟ + ଭୋଜୀ = ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସାରଣୀ ୧୨.୪ରୁ ପରଭୋଜୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା କର ।

ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ ବା ଶାକାହାରୀ (herbivores) କୁହାଯାଏ, ଯେପରିକି ହରିଣ ଏବଂ ଠେକୁଆ । ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ବା ମାଂସାହାରୀ (carnivores)କୁହାଯାଏ, ଯେପରିକି ଚିତାବାଘ । ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ (ominivores)କୁହାଯାଏ, ଯେପରିକି କାଉ, ବିଲୁଆ ଏବଂ ମୂଷା ।

୧୨.୫ କିଏ କାହାକୁ ଖାଆନ୍ତି ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୫ରେ ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସଂସ୍ଥାର ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଯୋଡ଼ିପାରିବା ?

https://withteachers.in/

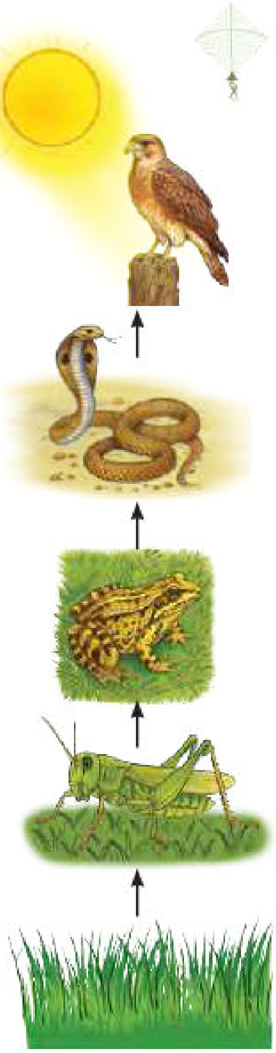
କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୬ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା

- ଏକ ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାର (grassland ecosystem) ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।
- ଏକ ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଯଥା ଘାସ, ବେଙ୍ଗ, ଠେକୁଆ, ବିଲୁଆ, ଝିଣ୍ଟିକା, ସାପ ଏବଂ ଚିଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକର ।
- ଚିତ୍ର ୧୨.୮ରେ କିଛି ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କାହାକୁ ଖାଏ ତାହାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
- ଚିତ୍ର ୧୨.୮ରେ ଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଭଳି, ବାକି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୮ରେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଘାସକୁ ଠେକୁଆ ଖାଏ ଏବଂ ଠେକୁଆକୁ ବାଘ ଖାଏ । ଏହା ଏକ ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନପ୍ରକାରେ ହୋଇପାରେ :

ଘାସ → ଝିଣ୍ଟିକା → ବେଙ୍ଗ → ସାପ → ଚିଲ

ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଏକ ରୈଖିକ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ । ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ (food chain)ହେଉଛି ଏକ ସରଳ କ୍ରମ ଯାହା ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ 'କିଏ କାହାକୁ ଖାଏ' ତାହା ଦର୍ଶାଏ । ଏହିପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ଚିତ୍ର ୧୨.୯ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।



ଚିତ୍ର ୧୨.୯ : ଏକ ତୃଣଭୂମିରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୭ ଆସ ଆଙ୍କିବା

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୦ (କ) ଏକ ଫସଲ କ୍ଷେତକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଧାନ, ମୂଷା ଏବଂ ଚିଲ ଅଛନ୍ତି ।

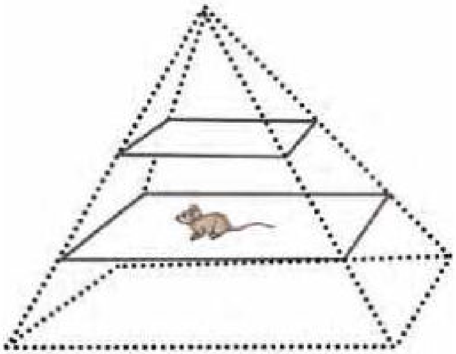
- ଚିତ୍ର ୧୨.୧୦କରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କର ।
- ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର ଏବଂ ସାରଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଖରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।
- ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଅ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତଳେ ଏବଂ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉପରେ ରଖ ।
- ମୂଷା, ଧାନ ଏବଂ ଚିଲକୁ ଚିତ୍ର ୧୨.୧୦ (ଖ)ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ।
- ତୁମେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ପାଉଛ ? ଏହା ଏକ ପିରାମିଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି । ଚିତ୍ର ୧୨.୧୦ (ଖ)ରେ ପିରାମିଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ **ଖାଦ୍ୟସ୍ତର** (trophic level) କୁହାଯାଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୦ : (କ) ଏକ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ, ମୂଷା ଏବଂ ଚିଲର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ

- ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଳି ଉତ୍ପାଦକମାନେ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

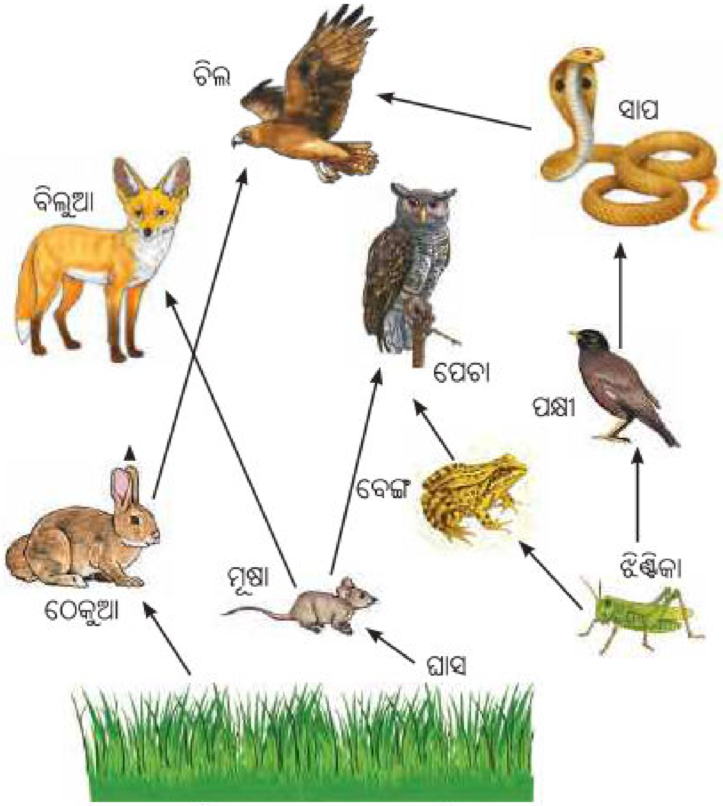


ଚିତ୍ର ୧୨.୧୦ (ଖ) ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ପିରାମିଡ୍

- ଠେକୁଆ ଏବଂ ହରିଣ ପରି ତୃଣଭୋଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି ।
- ବେଙ୍ଗ ପରି ଛୋଟ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି ।
- ବାଘ ଓ ଶାଗୁଣା ପରି ବଡ଼ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୮ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରିବା

- ଚିତ୍ର ୧୨.୧୧ ଦେଖ ।
- ଚିତ୍ରକୁ ଭଲଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ କିଏ କାହାକୁ ଖାଏ ତାକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ ।



ଚିତ୍ର ୧୨.୧୧ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି

- ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କେତେ ଜୀବ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ?

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୧କୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଖାଇପାରନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏକ ପରିଂସ୍ଥାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଏକ ଜାଲ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ **ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି** (life cycle) କୁହାଯାଏ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଜୀବ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ । ଜୀବମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ମୃତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଅନେକ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

୧୨.୬ ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଣତ କ'ଣ ହୁଏ ?

ବର୍ଷା ଦିନେ ତୁମେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଗଛ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛତା ଭଳି ଛତୁ ବଢ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିବ (ଚିତ୍ର ୧୨.୧୨) । ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାରର କବକ (fungus) ଯାହା ମୃତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବଢ଼େ । କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ଭଳି ଅଣୁଜୀବମାନେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଜଟିଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପଦାର୍ଥ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୨ ମୃତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛତୁ

https://withteachers.in/

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକକୁ ମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ । ତୁମେ ପଶୁ ମଳ- ଯେପରିକି ଗାଈର ଗୋବର- ଉପରେ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଗୋବରପୋକ ଏବଂ ମାଛି ବସିଥିବାର ଦେଖିପାରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଏବଂ ପୋଷକକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ଫେରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପଘଟନ (decompositic) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅପଘଟକ (decompositer) କିମ୍ବା ମୃତଜୀବୀ (saprotroph) ବା ମୃତଭୋଜୀ (ମୃତ = ସଢ଼ା + ଭୋଜୀ = ଖାଦ୍ୟ) କୁହାଯାଏ । ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିରେ ଥିବା ଅନେକ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆସିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଅପଘଟକମାନେ ପୋଷକଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ- ସବୁକିଛି ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନଷ୍ଟ କରେ କି ?

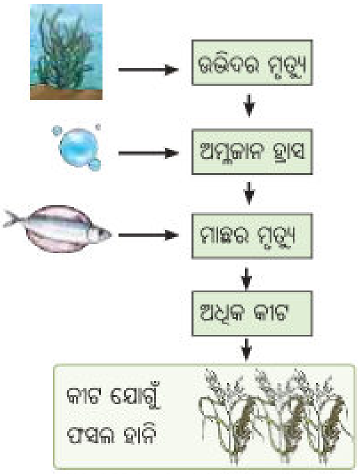
କେବେ ଶୁଣିଛ କି....

ଭାରତ ବିବିଧ ପର୍ଯ୍ୟାବାସ ଏବଂ ଋତୁ ଥିବା ଏକ ଦେଶ । ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ୍ ଉଡ଼ି ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପକ୍ଷୀମାନେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟାବାସଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆସୁଥିବା ପଥରେ ପରାଗଣକାରୀ କିମ୍ବା ବୀଜବିସ୍ତାରକାରୀ ଭାବେ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହି ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାବାସକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି । ପକ୍ଷୀମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇ କୃଷକକୁ କୀଟସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ (flamingo)ଓ ଶଭଲର୍ (shoveler)ପରି ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀ ଶୀତଋତୁରେ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ ଓ ଉତ୍ତରମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚିଲିକା ତଥା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟାବାସକୁ ଆସନ୍ତି । ସେହିପରି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି । ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଦିନେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ? ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଡାକ ଟିକଟ ଏବଂ ଲଫାଫା ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କର । ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବିଜ୍ଞାନାଗାର କିମ୍ବା ପାଠାଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ ଡାକଟିକଟର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କର ।

୧୨.୭ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୋଇପାରେ ?

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୩କୁ ଦେଖ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । ଦିଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଲୋପ ପାଇଯା'ନ୍ତି ।

https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୧୨.୧୩ : ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହୁଏ

ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଜଳାଶୟରେ ମାଛସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ମାଛସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ ଭକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି କୀଟତପତଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପିଯିବେ । ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହା ପୁଣି ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୯ : ଆସ ପଢ଼ିବା

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୪ ଭାରତୀୟ ବୁଲଫ୍ରଗ୍

୧୯୮୦ ଦଶକରେ ଭାରତ, ବେଙ୍ଗଗୋଡ଼ର ବିଶେଷତଃ ଭାରତୀୟ ବୁଲଫ୍ରଗ୍ (Hoplobatrachus Tigerinus) (ଚିତ୍ର ୧୨.୧୪) ଗୋଡ଼ର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ଥିଲା । ବ୍ୟାପକ ରପ୍ତାନି ହେତୁ ବେଙ୍ଗସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେଲା । ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବେଙ୍ଗମାନେ କୀଟତପତଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ବେଙ୍ଗସଂଖ୍ୟା କମିବା ହେତୁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ କୀଟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଜଳରେ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଓ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ।ପରିବେଶର ଅଧିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବେଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ରପ୍ତାନିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଜୀବସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

୧୨.୮ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କିପରି ପରିସଂସ୍ଥା ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ ?

ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ, ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି ସାଧାରଣ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୫ : ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୀବସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ହେଉ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । (ଚିତ୍ର ୧୨.୧୫) ।

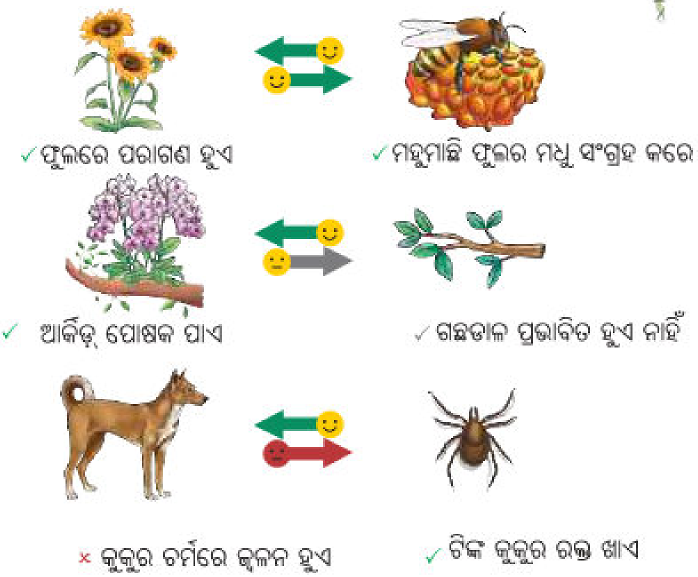
ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଚିତ୍ର ୧୨.୧୬ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

https://withteachers.in/

ଯେକୌଣସି ବାସସ୍ଥାନରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି :

- **ସହଭାଗିତା (Mutualism) :** ଏଥିରେ ଉଭୟ ଜୀବ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ : ମହୁମାଛି ଏବଂ ଫୁଲ ।
- **ସହଭୋଜିତା (Commensalism) :** ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଉପକୃତ ହୁଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ଅର୍କିଡ୍ ।
- **ପରଜୀବିତା (Parasitism) :** ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଉପକୃତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ : କୁକୁର ଶରୀରରେ ଟିକ୍ ।

ଏହିସବୁ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।



ଚିତ୍ର ୧୨.୧୬ : ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା

ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅ

ଆସୀର ଜବାହାର ଥୋମାସ୍ ଜନସିଂହ (A.J.T. Johnshingh) ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ । ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଆଧୁନିକ ଅନୁଗମନ ପ୍ରଣାଳୀ (tracking system) ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ । ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାନ୍ଦିପୁର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ ଯେ ବାଘ ଏବଂ ଚିତାବାଘ ଭଳି ଶିକାରୀ ପଶୁମାନେ ହରିଣ ଏବଂ ବାରହା ଭଳି ଶିକାର ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକାରୀ ପଶୁଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଜୀବସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ।

୧୨.୯ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ?

ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭବାନ ହୁଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ, ଉର୍ବର ମାଟି, ଖାଦ୍ୟ, ତନ୍ତୁ, କାଠ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥାଏ । ସେହିପରି, ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି । ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଆମର ସୁସ୍ଥତା ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ ଉପକାରୀ ଓ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଦର୍ଶାଏ । ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସୁନ୍ଦରବନ ଭଳି ଏକ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ।

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୭ : ସୁନ୍ଦରବନର ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ

ସୁନ୍ଦରବନରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ (mangro forest) ରହିଛି । ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଝଡ଼ ଏବଂ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ଢେଉକୁ ମନ୍ଥର କରି ସୁନ୍ଦରବନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ । ଏଠାରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି । ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେତୁ ଜାତିସଂଘ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ (UNESCO) ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରବନକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ (world heritage site)ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତେବେ, ସୁନ୍ଦରବନ (ଚିତ୍ର ୧୨.୧୭) ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଜାଳେଣି କାଠ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ହେନ୍ତାଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦିଆଯାଉଛି । ବେଆଇନ ଶିକାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅଣପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମଇଳା ପାଣିରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି । ଏହି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି ।

ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛି । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ (invasive) ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର, ଭୂମିର ଅବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ (unsustainable) ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ବୁଦାଳିଆ ଜମି, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି । ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ତଥା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ? ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ।

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଭୂମି କିମ୍ବା ଜଳଭାଗର ବିଶେଷ ଅଂଶକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (National Park), ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (Wildlife Sanctuary), ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ (Biosphere Reserve) ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ (Community Conserved Area) ଭଳି ଅନେକ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନେକ ବିରଳ ଉଦ୍ଭିଦ ସମେତ ସମଗ୍ର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜିମ୍ କାର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ), ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଆସାମ), ନୀଳଗିରି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ (ପଶ୍ଚିମଘାଟ), ଚିଲିକା ହ୍ରଦ (ଓଡ଼ିଶା), ଇଗଲନେଷ୍ଟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ), ହେମିସ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଲେହ), କେଇବୁଲ ଲାମଜାଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ମଣିପୁର), ପିରୋଟାନ୍ ଦ୍ୱୀପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଗୁଜୁରାଟ) । ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ପରିସଂସ୍ଥା

ମଣ୍ଡାସାରୁ (ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା)

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡାସାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ବା silent valley କୁହାଯାଏ । ଏହା ରାଇକିଆ ନିକଟରେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ୨୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ରଙ୍ଗୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦର୍ଶନ ଜୀବନରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥାଏ ।

ଶିମିଳିପାଳ :

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତି । ଏଠାରେ ଖଇରାବୁରୁ ଓ ମେଘାସିନି ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 2750 ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳ । ବରେହିପାଣି, ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ଯୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଏଠାରେ ରହିଛି । ହାତୀ ଓ ବାଘ ସହ ୪ ୨ ପ୍ରକାର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଯଥା- ଚଉଶିଙ୍ଗା, ଲାଙ୍ଗୁର ଇତ୍ୟାଦି ଏଠାରେ ଦେଖାଯା'ନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ

୨୩୧ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଯଥା- ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା, ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍, ଇଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବନ୍ୟ ଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ୧ ୯ ୭ ୨ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି :

ଏହା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ । ଏଠାରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯା'ନ୍ତି ।

ରାମାୟଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ।

ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର :

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ଠାରୁ ୫୫କି.ମି. ଦୂରରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ । ଶିବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ବହୁ ପୁରାତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମହାରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳଗଛ ଚମ୍ପାଗଛ ପ୍ରଭୃତି ଅଛି ।

ତପ୍ତପାଣି :

ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ "ତପ୍ତପାଣି" ଭାବରେ ନାମିତ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା । ଏହାର ଜଳରେ ଗନ୍ଧକ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୁଏ । ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା "କନ୍ଧୁଣି ମାତା" ମନ୍ଦିରରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଛି । ଏଠାରେ ଏକ ହରିଣ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ :

ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ "ଜୈବବିବିଧତା'ରେ ଭରପୂର ଅଛି । ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏଠରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହା "Ayurvedic Paradise" ବା ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଭଣ୍ଡାର ରୂପେ ପରିଚିତ । ହରିଶଙ୍କର ଓ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଅତି ପୁରାତନ । ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଏହି ପର୍ବତରେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି । ହୁଏନଂସାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

ବଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠାରେ ୨ ୨ ୦ ପ୍ରଜାତି ଉଦ୍ଭିଦର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାତାଳଗରୁଡ଼ ପ୍ରମୁଖ । ମୋଟ ୨ ୭ ୦ ୦ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ।

https://withteachers.in/

୧୨.୯.୧ ମାନବ ନିର୍ମିତ ପରିସଂସ୍ଥା

ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ପୋଖରୀ, ବୃହତ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପାର୍କ ଭଳି କୃତ୍ରିମ ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ମାନବୀୟ ଯତ୍ନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୌଣସି ମଣିଷକୃତ ପରିସଂସ୍ଥାର ନାମ କହିପାରିବ କି ?

୧୨.୯.୨ ସୁସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଉପକୃତ ହୁଏ ?

ଭାରତରେ କୃଷି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକା ଅଟେ । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କୃଷିପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରେ ଏହା ଅବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ (Unsustainable) ହୋଇପାରେ ।

ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କୃଷି ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ୧୯୫୦ରୁ ୧୯୬୫ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, କମ୍ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କୃତ୍ରିମ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା । ଏହି ସମୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ (Green Revolution) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ତେବେ, କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ହେତୁ ଏହି କୃଷି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟରୁ କିପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୀଟନାଶକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସପାଏ । ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉନ୍ନତ ତଥା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ (Sustainable) କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୨.୧୦ ଆସ ଆମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା

ତୁମର ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବୃହତ୍ (Farm) କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କର । ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ଏବଂ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସଗତ (Farming practices) କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

- କୃଷକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଫସଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ ପଦ୍ଧତିର କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର **ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ** କର । ଏଠାରେ କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି :
    - ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ତୁମର ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି କିପରି ବଦଳିଛି ? ଏବଂ କାହିଁକି ?
    - ତୁମେ କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତା'ର କି ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ?
    - ଏହି ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତୁମେ ମାଟିର ଉର୍ବରତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛ କି ?
- ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ **ଆଲୋଚନା କର** । ତୁମେ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

https://withteachers.in/

ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଆଲୋଚନାରୁ ତୁମେ କେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲ ?

ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହା ଭାରତ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ରାସାୟନିକ ସାରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମାଟିରେ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ହ୍ୟୁମସ୍ (humus)କୁ କମାଇ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ କରେ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହ୍ୟୁମସ୍ ବିନା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ । କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟଭକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଶେଷରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ କୀଟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ (ଚିତ୍ର ୧୨.୧୮) । ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜିଆ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି । ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଓ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୧୮ : କୀଟପତଙ୍ଗର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଟଲ ପୋକ କୀଟକୁ ଖାଉଛି

କିଛି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ କ୍ରମଶଃ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ଏକା ପ୍ରକାର ଫସଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବାକୁ ଏକକ ଚାଷ (monoculture) କୁହାଯାଏ । ଏପ୍ରକାର ଚାଷ ଫସଲର ବିବିଧତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗଣକାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ କୃଷିକୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାଷୀ ଜୈବିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ସାରର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ କୃଷିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । ତୁମର ଶିକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମାଟି, ପରିବେଶ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ "ବୃକ୍ଷ, ଆୟୁର୍ବେଦ" ମୃତ୍ତିକାର ପୁଷ୍ଟି ଓ ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁନାପ ଜଳ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପରି ଜୈବିକ ସାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାର ନିରନ୍ତର ପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କୁନାପ ଜଳ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ତରଳ ସାର । ଯାହା ଜଟିଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

https://withteachers.in/

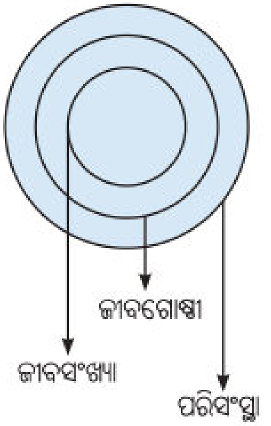
ମୁଖ୍ୟବିନ୍ଦୁ

- ପର୍ଯ୍ୟାବାସ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଥାଏ ।
- ଜୈବିକ ଉପାଦାନ (ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବାଣୁ) ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ (ବାୟୁ, ପାଣି, ମାଟି, ତାପମାତ୍ରା) ଦ୍ୱାରା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାବାସ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରେ ।
- ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯଥା- ସ୍ଥଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା (ଜଙ୍ଗଲ, ଘାସଭୂମି, ମରୁଭୂମି) ଓ ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା (ପୁଷ୍କରିଣୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର) ।
- ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ପାଦକ (ଉଦ୍ଭିଦ), ଭକ୍ଷକ (ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ସର୍ବଭୋଜୀ) ଏବଂ ଅପଘଟକ (ଜୀବାଣୁ, କବକ) ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ ।
- ଉତ୍ପାଦକମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ଷକମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି । ଅପଘଟକମାନେ ମୃତ ପଦାର୍ଥର ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରନ୍ତି ।
- ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ 'କିଏ କାହାକୁ ଖାଏ' ଜଣାପଡ଼େ । ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଜାଲିରୁ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ । ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ ।
- ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସହଭାଗିତା (ଉଭୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି), ସହଭୋଜିତା (ଗୋଟିଏ ଉପକୃତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ) ଏବଂ ପରଜୀବିତା (ଗୋଟିଏ ଉପକୃତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ) ।
- ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
- ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ପର୍ଯ୍ୟାବାସ ହ୍ରାସ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦରେ ପକାଏ । ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।

ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବଜାୟ ରଖ

୧. ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର (ଚିତ୍ର ୧୨.୧୯) ଦେଖ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଉକ୍ତିଟି ଚୟନ କର ।
   (i) ଏକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଜୀବସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ।
   (ii) ଏକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ।
   (iii) ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ଏକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ।

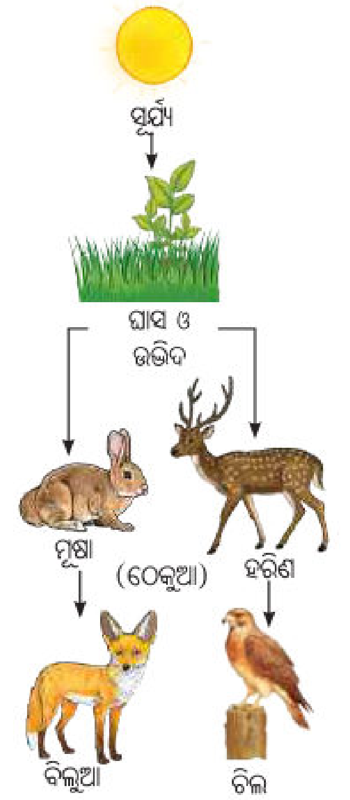
୨. ଏକ ଜୀବସଂଖ୍ୟା ଏକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ । ଯଦି ସମସ୍ତ ଅପଘଟକ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥାରୁ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ? ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଅପଘଟକ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତାହା ବୁଝାଅ ।



ଚିତ୍ର ୧୨.୧୯ : ଜୀବସଂଖ୍ୟା, ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ, ପରିସଂସ୍ଥା

୩. ତାମିଲନାଡୁର କୁଡ଼ାଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ସେଲଭାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା । ମାତ୍ର ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ଅନ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ତୁଳନାରେ କମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଶୁଣି ଦୀପା, ରୂପା ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ । ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଦେଲା ? ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇ ପାରିବ ?

https://withteachers.in/



(ଚିତ୍ର-୧୨.୨୦) ଖାଦ୍ୟ ଜାଲିର ଅଂଶ

୪. ଏହି ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳଟି ଦେଖ :

ଘାସ → ଝିଣ୍ଟିକା → ବେଙ୍ଗ → ସାପ

ଯଦି ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାରୁ ବେଙ୍ଗ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଝିଣ୍ଟିକା ଏବଂ ସାପ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ? କାହିଁକି ?

୫. ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବ ଋତୁରେ କମ୍ ପ୍ରଜାପତି ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଜାପତି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ?

୬. କେବଳ ଉତ୍ପାଦକ ଥିବା ଏବଂ କୌଣସି ଭକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅପଘଟକ ନଥିବା ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ?

୭. ତୁମ ଘର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ (ଯଥା, ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର। ପରିସଂସ୍ଥା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ?

୮. 'କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିସଂସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।' ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ତୁମର ମତାମତ ଦିଅ।

୯. ଯଦି ଭାରତୀୟ ଠେକୁଆ ଜୀବସଂଖ୍ୟା (ଚିତ୍ର 12.20) କୌଣସି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଜୀବସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ?

ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା, ବିତର୍କ

- ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କରେ ଏକ ସଫେଇ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ହାତମୋଜା ଗ୍ଲୋଭସ୍ (gloves) ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଉଛ ତାହାସଂଗ୍ରହ କର । ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲ, ତାହା ଆଲୋଚନା କର । କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଥିଲା ? ଆମେ ଏପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହ୍ରାସ କରିପାରିବା ?
- ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ନିଶି ଏବଂ ମିଶ୍ମି ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ବାଘକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ବାଇଗା ଜନଜାତି ବାଘେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ବାଗେସୁର ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ । ଓଡ଼ିଶାର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ ବାଘକୁ ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନି ପୂଜା କରନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏହିପରି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନଜାତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର।
- ତୁମ ଘର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଗଛ ଚୟନ କର। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ୪ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। କୌଣସି ନୂତନ ପତ୍ର ଫୁଲ, ଫଳ, କିମ୍ବା ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତୁମେ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନିଷ୍କର୍ଷ (ଅପଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ)ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ (www.seasonswatch.in) ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ କିଶୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିବ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର...

....

....

....

....

https://withteachers.in/

- କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କୃଷି ପାଇଁ ଦେଶୀ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିରଖ । ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଫାର୍ମ ତିଆରି କର । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଚିତ୍ର ୧୨.୨୧ : କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ

- ଚିତ୍ର ୧୨.୨୧ ଦେଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝ କିମ୍ବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଫାର୍ମକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ସେହି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରି କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଖାତାରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଲେଖ । ଏ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କିମ୍ବା କୃଷି ମେଳାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ପୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚଳିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାର ?

ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

....

....

....

....

https://withteachers.in/